

CG3-EHLAS 登录模块开发（2026 年 3 月）

我直接把完整可复制、粘贴到 Word 就能用的纯文本版给你，格式已经排好，标题层级、目录感、代码块都保留，你复制→打开 Word→粘贴即可。

CG3-EHLAS+实验一开发环境搭建

一、实验概述

项目	信息
实验题目	CG3-EHLAS+实验一开发环境搭建
所属课程	移动应用开发实践
学生姓名	王培杨
学号	2023210627
实验时间	2026 年 3 月
指导教师	刘东良

二、实验目标

1. 深入理解 Android 应用开发架构和核心组件
2. 掌握 Java 语言在 Android 开发中的应用
3. 学习 Material Design 设计规范和适老化设计原则

- 实现用户登录界面的完整功能
- 熟练使用 Git 进行版本控制和团队协作
- 培养软件工程思维和代码规范意识

三、开发环境

3.1 硬件配置

- 操作系统: Windows 10/11
- 开发工具: Android Studio
- 内存: 8GB 及以上
- 硬盘: 至少 10GB 可用空间

3.2 软件环境

- JDK 版本: JDK 8+
- Android SDK: API 24 - 34
- 构建工具: Gradle 8.2.2
- UI 框架: Material Components 1.11.0
- 版本控制: Git

四、系统需求分析

4.1 项目背景

随着我国老龄化进程加速，老年人的居家生活安全健康管理成为社会关注的焦点。适老居家生活辅助系统（CG3-EHLAS）旨在通过移动互联网技术，为老年人提供便捷、安全、智能的生活辅助服务。

4.2 功能模块设计

模块名称	功能描述
------	------

数据同步	云端数据备份、多设备同步、本地加密存储
定位地图轨迹	实时定位、历史轨迹、电子围栏、一键求助
AI 语音助手	语音识别、智能对话、语音播报、方言支持
产品化设计	简洁界面、大字体高对比度、操作简化
无障碍优化	屏幕阅读器支持、声音提示、震动反馈
隐私保护	端到端加密、权限管理、数据透明

4.3 本次实现内容

本次实验完成系统的第一阶段开发，主要实现登录模块，包括：

- 登录界面 UI 设计与实现
- 账号密码验证逻辑
- 适老化交互优化

五、设计与实现

5.1 项目结构

```
cg3ehlas/
├── app/
│   ├── build.gradle          # 应用级构建配置
│   └── src/
│       └── main/
│           └── AndroidManifest.xml  # 应用清单文件
```

```
|      |— java/com/cg3/ehlas/
|      |   |— LoginActivity.java # 登录 Activity
|      |   |— res/
|      |       |— layout/
|      |       |   |— activity_login.xml # 登录界面布局
|      |       |— values/
|      |       |   |— strings.xml    # 字符串资源
|      |       |   |— colors.xml    # 颜色资源
|      |       |   |— themes.xml    # 主题样式
|      |       |— xml/
|      |           |— backup_rules.xml
|      |           |— data_extraction_rules.xml
|— build.gradle          # 项目级构建配置
|— settings.gradle       # 项目设置
|— gradle.properties     # Gradle 属性配置
```

5.2 登录界面设计

5.2.1 UI 布局设计

采用垂直滚动布局，包含以下元素：

1. 应用 Logo 区域
2. 应用名称和副标题
3. 账号输入框（TextInputLayout）
4. 密码输入框（带密码切换按钮）
5. 登录按钮（MaterialButton）
6. 注册链接

5.2.2 适老化设计要点

- 字体大小：标题 28sp，正文 18-20sp
- 按钮尺寸：56dp 高度，圆角 12dp
- 输入框：16dp 内边距，大触摸区域

- 配色方案：主色调蓝色 (#2196F3)，高对比度
- 无障碍支持：添加 `contentDescription` 和 `importantForAccessibility` 属性

5.3 核心代码实现

5.3.1 LoginActivity.java

```
package com.cg3.ehlaas;

import android.os.Bundle;
import android.text.TextUtils;
import android.view.View;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import com.google.android.material.button.MaterialButton;
import com.google.android.material.textfield.TextInputEditText;

public class LoginActivity extends AppCompatActivity {

    private static final String VALID_ACCOUNT = "2023210627";
    private static final String VALID_PASSWORD = "210627";

    private TextInputEditText etAccount;
    private TextInputEditText etPassword;

    private MaterialButton btnLogin;

    private View tvRegister;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_login);
        initView();
        setupListeners();
    }

    private void initView() {
        etAccount = findViewById([R.id](R.id).etPhone);
        etPassword = findViewById([R.id](R.id).etPassword);
        btnLogin = findViewById([R.id](R.id).btnLogin);
        tvRegister = findViewById([R.id](R.id).tvRegister);
    }
}
```

```

    }
    private void setupListeners() {
        btnLogin.setOnClickListener(v -> handleLogin());
        tvRegister.setOnClickListener(v -> handleRegister());
    }
    private void handleLogin() {
        String account = getText(etAccount);
        String password = getText(etPassword);
        if (TextUtils.isEmpty(account)) {
            showToast(getString(R.string.please_enter_account));
            etAccount.requestFocus();
            return;
        }
        if (TextUtils.isEmpty(password)) {
            showToast(getString(R.string.please_enter_password));
            etPassword.requestFocus();
            return;
        }
        performLogin(account, password);
    }
    private String getText(TextInputEditText editText) {
        return editText.getText() != null ? editText.getText().toString().trim() : "";
    }
    private void performLogin(String account, String password) {
        showToast(getString(R.string.logging_in));
        btnLogin.setEnabled(false);
        btnLogin.postDelayed(() -> {
            btnLogin.setEnabled(true);
            if (VALID_ACCOUNT.equals(account) &&
VALID_PASSWORD.equals(password)) {
                showToast(getString(R.string.login_success));
            } else {
                showToast(getString(R.string.login_failed));
            }
        }, 1000);
    }

```

```
        }  
    }, 2000);  
}  
private void handleRegister() {  
    showToast(getString(R.string.register_function));  
}  
private void showToast(String message) {  
    Toast.makeText(this, message, Toast.LENGTH_SHORT).show();  
}  
}
```

5.3.2 关键技术点说明

1. Material Components: 使用 `TextInputLayout` 和 `MaterialButton` 提供现代化 UI 体验
 2. 表单验证: 非空检查、账号密码匹配验证
 3. 异步处理: 使用 `postDelayed` 模拟网络请求延迟
 4. 资源分离: 字符串、颜色、样式统一管理在 `values` 目录下
-

六、版本控制流程

6.1 Git 分支管理

克隆远程仓库

git clone <https://gitee.com/chzuczldl/cg3ehlas.git>

创建并切换到开发分支

git checkout -b feat-wpy

6.2 代码提交

查看变更

git status

添加所有文件到暂存区

git add .

提交代码

git commit -m "feat: 添加适老居家生活辅助系统登录界面"

推送到远程仓库

git push -u origin feat-wpy

6.3 提交记录

- 提交哈希：0422574
- 修改文件数：14 个
- 新增代码行数：522 行
- 远程分支：origin/feat-wpy

七、测试与验证

7.1 功能测试

用例编号	测试场景	输入数据	预期结果	实际结果
TC001	账号为空	无	提示"请输入账号"	✓ 通过
TC002	密码为空	账号:2023210627	提示"请输入密码"	✓ 通过
TC003	账号密码正确	账号:2023210627, 密	提示"登录成功"	✓ 通过

		码:210627		
TC004	账号错误	账号:123456, 密码:210627	提示"账号或密码错误"	✓ 通过
TC005	密码错误	账号:2023210627, 密码:123456	提示"账号或密码错误"	✓ 通过

7.2 测试账号

- 账号：2023210627
- 密码：210627

八、实验总结

8.1 学习收获

1. 技术层面
 - 掌握了 Android 应用开发的完整流程
 - 理解了 Activity、Layout、Resources 等核心概念
 - 学会了使用 Material Design 组件库
 - 提升了 Java 编程能力
2. 设计层面
 - 理解了适老化设计的重要性
 - 掌握了无障碍设计的基本方法
 - 学会了用户体验优化技巧
3. 工程层面
 - 熟练掌握了 Git 版本控制工具
 - 理解了代码规范和项目结构的重要性

- 培养了文档编写能力

8.2 遇到的问题与解决

问题描述	原因分析	解决方案
输入框无法输入学号	inputType 设置为 phone	改为 text 类型
Git 换行符警告	Windows 与 Linux 换行符差异	正常现象，不影响提交
布局适配问题	不同屏幕尺寸差异	使用 ScrollView 和 ConstraintLayout

8.3 后续优化方向

1. 功能完善

- 实现用户注册功能
- 添加记住密码和自动登录
- 实现主界面和其他功能模块

2. 技术优化

- 引入网络请求框架（Retrofit/OkHttp）
- 添加数据持久化（Room/SharedPreferences）
- 实现 MVP/MVVM 架构

3. 体验优化

- 完善无障碍支持
- 添加动画效果
- 优化性能和内存占用

九、参考文献

1. Android Developers. <https://developer.android.com/>
2. Material Design. <https://material.io/>

3. Git Documentation. <https://git-scm.com/doc>
 4. 移动应用无障碍开发指南. W3C
 5. 《第一行代码——Android》. 郭霖
-

十、附录

10.1 文件清单

文件路径	说明
README.md	项目说明文档
app/build.gradle	应用构建配置
app/src/main/AndroidManifest.xml	应用清单
app/src/main/java/com/cg3/ehlas/LoginActivity.java	登录 Activity
app/src/main/res/layout/activity_login.xml	登录界面布局
app/src/main/res/values/strings.xml	字符串资源
app/src/main/res/values/colors.xml	颜色资源
app/src/main/res/values/themes.xml	主题样式